

题目

以 FeSe 为代表的体系是最简单的一类铁基超导材料，Cu 以正一价形式填入铁空位中，将对超导体的结构和电学、磁学性质都会产生影响。本实验利用沉淀重量法、EDTA 络合滴定法测定了一种 Fe – Cu – Se 超导体的化学组成。具体的实验过程如下：

(a) 准确称取约 0.4639 g 样品于 100 mL 烧杯中，加入 6 mL 浓硝酸、6 mL 浓盐酸后加热。加热过程中补加浓盐酸至样品全部溶解。搅拌加热下滴加 20 % 盐酸羟胺溶液至沉淀完全，保温一段时间，用已恒重的滤纸小心滤出沉淀，用去离子水洗涤几次，低温下烘干至恒重，记录质量 0.2565 g。

(b) 称取约 0.8527 g 样品于 100 mL 烧杯中，加入 10 mL 浓硝酸、10 mL 浓盐酸后加热。加热过程中补加浓盐酸至样品全部溶解。将溶液浓缩至 10 mL 左右，用去离子水定容至 100 mL。移取 25.00 mL 上述溶液于锥形瓶中，用 1 : 1 的氨水调节 $\text{pH} = 3 \sim 4$ ；加入 5 g 固体氟化铵，摇动使之溶解后加入 5 mL 2 mol/L 醋酸-醋酸钠缓冲溶液，5 滴 PAN 指示剂，用 0.02035 mol/L EDTA 慢速滴定至紫红色经灰色变为蓝绿色即为终点，消耗 13.94 mL。

(c) 移取(b)中定容好的 100 mL 溶液中的 10.00 mL 于 100 mL 容量瓶中，用蒸馏水定容。移取 25.00 mL 溶液于小烧杯中，搅拌下加入 7 mL 1 : 1 氨水，加热一段时间，待沉淀明显团聚后常压过滤。用去离子水洗涤沉淀三次。弃去滤液。沉淀用 15 mL 0.4mol/L 硫酸溶解，溶液收集在锥形瓶中，加入 10 mL 去离子水，5 滴磺基水杨酸指示剂，用 0.008140 mol/L EDTA 滴定至紫红色明显褪去即为终点，消耗 14.53 mL。

对于这个实验，下列选项正确的是（涉及到计算的选项，视误差 0.1 % 之内为正确）

A. 可以采用抗坏血酸硫脲掩蔽 Cu 以测量 Fe

B. 可以采用氰离子掩蔽 Cu 以测量 Fe

C. 可以采用硫离子掩蔽 Cu 以测量 Fe

D. 可以采用盐酸+过氧化氢完全替代硝酸+盐酸

- E.** (a)实验中为了加快速度可以高温烘干沉淀
- F.** (a)实验中如果没有保温一段时间, 计算出的 Se 质量分数将变高
- G.** (c)实验中加入氨水的目的是调整 pH 为微酸性
- H.** (c)实验中滴定温度为室温
- I.** 用 $\text{Fe}_x\text{Cu}_y\text{Se}$ 表示该合金, 则 $x + y = 0.8969$
- J.** 二价铁与三价铁比例约 2.516 : 1
- K.** Se 的质量分数是 Fe 的 1.954 倍
- L.** 以上选项均不正确

答案

正确答案: J

详细解析

抗坏血酸硫脲、氰离子、硫离子掩蔽 Cu 都会与 Fe^{3+} 反应，因此不能采用，故选项A, B, C均错误。

CHECKPOINT

1 PTS

因为抗坏血酸硫脲、氰离子、硫离子都与铁反应，所以选项A, B, C都错误

过氧化氢在加热下分解、 Fe^{3+} 催化过氧化氢分解，消耗过氧化氢的量过多；且必须补充少量硝酸才能达到完全溶解样品的目的，因此不能替换，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

因为过氧化氢被铁催化、加热下分解，并且需要补加硝酸以溶解样品，选项D错误

(a)实验中高温烘干沉淀将导致 Se 升华，获得的沉淀偏少，选项E错误

CHECKPOINT

1 PTS

高温烘干沉淀导致硒升华，损失沉淀，选项E错误

(a)实验中如果没有保温一段时间，沉淀未充分陈化，获得的沉淀偏少，计算出的 Se 质量分数将变低，选项F错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

沉淀未完全陈化会损失沉淀，选项F错误

CHECKPOINT

0.5 PTS

计算出的 Se 质量分数将变低，选项F错误

(c)实验中加入氨水调整 pH 为微碱性，使 Fe 完全沉淀，微酸性将使获得的沉淀偏少，选项G错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

铁需要在微碱性环境下沉淀，选项G错误

(c)实验中滴定温度为 60 – 70 摄氏度，因为室温下 EDTA 和 Fe 的反应速度很慢，造成指示剂僵化，因此升温以提高 EDTA 和 Fe 的反应速度，避免指示剂僵化，选项H错误。

CHECKPOINT

1 PTS

室温下 EDTA 和 Fe 的反应速度很慢，造成指示剂僵化，选项H错误

(a)中盐酸羟胺将 Se 沉淀，因此沉淀重量法测定得到 Se 的含量

CHECKPOINT

1 PTS

(a)中盐酸羟胺将 Se 沉淀

合金样品中硒的重量 $m_{\text{Se}} = 0.2565 \text{ g}$

合金样品中硒的质量分数 $\omega_{\text{Se}} = \frac{0.2565 \text{ g}}{0.4639 \text{ g}} = 55.2921 \%$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$\omega_{\text{Se}} = 55.29 \%$

(b)中氟化铵掩蔽了 Fe^{3+} ，因此 EDTA 滴定得到 Cu 的含量。

CHECKPOINT

1 PTS

(b)中氟化铵掩蔽了 Fe^{3+} ，因此 EDTA 滴定得到 Cu 的含量。

消耗 EDTA 的物质的量 $n_{\text{EDTA}} = 0.02035 \text{ mol/L} \times 13.94 \text{ mL} = 0.000283679 \text{ mol}$

EDTA 与 Cu^{2+} 是 1 : 1 络合，则滴定溶液中 $n_{\text{Cu}} = n_{\text{EDTA}} = 0.000283679 \text{ mol}$

合金样品中铜的物质的量 $n_{\text{Cu, total}} = 4n_{\text{Cu}} = 0.00113472 \text{ mol}$

合金样品中铜的质量 $m_{\text{Cu}} = 0.00113472 \text{ mol} \times 63.55 \text{ g/mol} = 0.0721112 \text{ g}$

$$\text{合金样品中铜的质量分数 } \omega_{\text{Cu}} = \frac{0.0721112 \text{ g}}{0.8527 \text{ g}} = 8.45681 \%$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\omega_{\text{Cu}} = 8.457 \%$$

(c)中 Fe^{3+} 经氨水沉淀再经硫酸溶解, 因此 EDTA 滴定得到 Fe 的含量。

CHECKPOINT

1 PTS

(c)中 Fe^{3+} 经氨水沉淀再经硫酸溶解, 因此 EDTA 滴定得到 Fe 的含量。

$$\text{消耗 EDTA 的物质的量 } n_{\text{EDTA}} = 0.008140 \text{ mol/L} \times 14.53 \text{ mL} = 0.000118274 \text{ mol}$$

$$\text{EDTA 与 } \text{Cu}^{2+} \text{ 是 } 1:1 \text{ 络合, 则滴定溶液中 } n_{\text{Fe}} = n_{\text{EDTA}} = 0.000118274 \text{ mol}$$

$$\text{合金样品中铁的物质的量 } n_{\text{Fe, total}} = 4 \times 10 \times n_{\text{Fe}} = 0.00473097 \text{ mol}$$

$$\text{合金样品中铁的质量 } m_{\text{Fe}} = 0.00473097 \text{ mol} \times 55.85 \text{ g/mol} = 0.264225 \text{ g}$$

$$\text{合金样品中铁的质量分数 } \omega_{\text{Fe}} = \frac{0.264225 \text{ g}}{0.8527 \text{ g}} = 30.9868 \%$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\omega_{\text{Fe}} = 30.99 \%$$

$$\frac{\omega_{\text{Se}}}{\omega_{\text{Fe}}} = \frac{55.2921\%}{30.9868\%} = 1.78437, \text{ 因此 Se 的质量分数是 Fe 的 1.784 倍, 选项K错误}$$

CHECKPOINT

2 PTS

Se 的质量分数是 Fe 的 1.784 倍, 选项K错误

$$\text{以用 } \text{Fe}_x\text{Cu}_y\text{Se 表示合金, 则 } x = \frac{30.9868\%}{55.2921\%} \times \frac{78.96 \text{ g/mol}}{55.85 \text{ g/mol}} = 0.792315$$

$$y = \frac{8.45681\%}{55.2921\%} \times \frac{78.96 \text{ g/mol}}{63.55 \text{ g/mol}} = 0.190036$$

于是 $x + y = 0.982351$, 选项I错误

CHECKPOINT

2 PTS

$x + y = 0.982351$, 选项I错误

$$\text{设二价铁与三价铁的比例为 } z:1, \text{ 则价态平衡 } 0.792315 \times \frac{2z+3}{z+1} + 0.190036 \times 1 + (-2) = 0, \text{ 解得 } z = 2.51618$$

也即二价铁与三价铁比例约 2.516 : 1, 选项J正确。

CHECKPOINT

2 PTS

二价铁与三价铁比例约 2.516 : 1, 选项J正确

故选J。

CHECKPOINT

1 PTS

选项J正确